



LAURENCEDEER'S

OFFLINE FIELD GUIDE

FOR
PLANT TISSUE CULTURE

HELP ME KEEP IT FREE, KEEP IT SIMPLE

“CUVÂNT ÎNAINTE”

Posibil vi aici de pe website, sau doamne ajută, de pe YouTube. În acel caz, vreau să mă laud puțin și să zic că am reușit să te fac interesat.

Informația pe care o pun la dispoziție aici există și pe website-ul meu, gratis, ceea ce înseamnă că ai făcut o alegere foarte intenționată de a mă susține, iar pentru asta îți mulțumesc etern.

Am zis la început de tot..posibil primul text scris vreodată de mine pentru `protocoale_tissue_culture`, că nu sunt vreun “plant influencer” care vrea să-ți vândă un curs de 500€ de clonat monstere, și pot spune în continuare cu mâna pe inimă că nu o fac.

Pe atunci eram masterand la Inginerie Alimentară. Între timp..pfui, am mai extins și eu activitatea..dar în continuare mă pasionează decentralizarea informațiilor științifice pentru oamenii de rând, iar “ghidul” acesta este, în loc de un codex informațional protejat de un paywall, o unealtă la fel ca un tub led de lumină, un amestec de mediu MS, ori o sticlură de hormoni - o unealtă care să îți ofere sprijin în aventura ta de bio-hacker de garaj.

Sper că voi fi eu cel căruia peste ani și ani poți să-i mulțumești pentru că a trezit acest hobby în străfundul inimii tale, așa cum eu îi mulțumesc atât de mult lui Carmen, doamnei profesoare Miruna Popa, Laurei de la Plantsinjars și partenerei mele de viață, tot Laura pe nume.

De la interesul minimal pentru eprubeta, CRISPr, știință la modul general, genetică și până la susținere indirectă, aceste persoane au fost startul și sunt stâlpii care susțin această mișcare a mea.

Când am început, eram chel la portofel, sincer îți zic. Nici măcar de protocoalele care nu necesitau hormoni nu mă puteam apuca pentru că efectiv nu-mi permiteam să cumpăr nimic din chestiile de care aveam nevoie. Asta nu m-a oprit deloc din a face cumul de informații, din a crea un website, din a aduna protocoale de pe researchgate, a substrahe informațiile și a le expune într-un mod ușor de înțeles pentru publicul larg (chiar dacă am mai avut nevoie de ajutor “clankeresc” pentru anumite chestii). Așa că nu lăsa nici tu asemenea piedici să-ți fie STOP-ul pe care tu singur alegi să-l impui :)



Avertizări cu privire la siguranță

Tissue Culture (micropropagarea) este, în esență, bio-hacking de bucătărie. Este incredibil de distractiv și satisfăcător, dar implică lucru cu presiune, foc, substanțe chimice concentrate și lame extrem de ascuțite. Înainte de a clona prima plantă, asigură-te că citești și înțelegi regulile de mai jos. Siguranța ta este strict responsabilitatea ta, iar eu nu-mi asum aceasta în locul tău.

1. PERICOLE FIZICE (Căldură, Foc și Lame)

- Oala sub presiune / Autoclavul (Inamicul Nr. 1): Aburul sub presiune poate provoca arsuri de gradul 3 instantanee. NICIODATĂ nu forța deschiderea oalei înainte ca presiunea să scadă complet la zero. Asigură-te că supapele nu sunt înfundate.
- Alcoolul și Focul (Combinație explozivă): Alcoolul izopropilic sau etilic de 70% este extrem de inflamabil. Dacă folosești spirtieră sau arzător în Still Air Box (SAB), ai grijă de 100 de ori! O singură picătură de alcool vărsată pe masă poate aprinde toată cutia.
 - Sfat: Stinge întotdeauna spirtiera înainte de a pulveriza alcool în SAB.
- Bisturiul și Sticla: Lamele de bisturiu (nr. 11) sunt mult mai ascuțite decât cuțitele de bucătărie. Manipulează-le doar cu penseta când le schimbi. Atenție la borcanele fierbinți scoase din oală – sticla tensionată termic se poate sparge ușor în mână.

2. PERICOLE CHIMICE (Hormoni și Corectori de pH)

- Reglatorii de Creștere (PGRs): Hormonii în stare pură (pudră) sunt substanțe bioactive puternice. Folosește mască de praf (stil covid) când îi cântărești și mănuși când prepari soluțiile stock. Nu vrei să îi inhalezi sau să îți intre în piele.
- Acizii și Bazele (pH Control): Acidul clorhidric (HCl) și Hidroxidul de sodiu (NaOH) folosiți pentru calibrarea pH-ului pot provoca arsuri chimice severe. Păstrează-le în recipiente clar etichetate, departe de copii și animale.
- Clorul și Vaporii: Sterilizarea cu clor concentrat eliberează vapori toxici. Lucrează într-o cameră foarte bine ventilată sau sub o hotă cu extracție.



Acest ghid are un scop pur educațional și reprezintă o sinteză a cercetărilor academice și a experiențelor de hobby ale autorului. Prin achiziționarea și citirea acestui ghid, ești de acord că:

Autorul nu își asumă nicio responsabilitate legală, medicală sau civilă pentru eventualele accidente, incendii, arsuri, tăieturi, pagube materiale sau vătămări corporale rezultate din replicarea tehnicilor descrise în aceste pagini.

Nu se garantează succesul: Micropropagarea este o știință de precizie; contaminarea sau eșecul culturilor fac parte din procesul de învățare.

Respectarea legii: Clonarea plantelor patentate (brevetate) în scop comercial este ilegală. Acest ghid promovează exclusiv propagarea plantelor libere de patent pentru uz personal și academic.



Acestea fiind spuse, sport la clone!



The Golden Rules of Sterility

(Arta de a nu crește mucegai)

Aerul este inamicul tău.
Mâinile tale sunt inamicul tău.
Respiratul este inamicul tău.



Bine ai venit în Tissue Culture! Aici e șmecheria: dacă nu stăpânești inocuitatea, vei crește ciuperci pufoase și bacterii imputite în loc de Monstera.

Sectiunea 1: Pregătirea Ta (Bio-Hazard-ul ești tu)

- Spală-te ca un chirurg: Săpun pe mâini și antebrațe, minim 30 de secunde.
- Spirtul e prietenul tău: Pulverizează Etanol 70% sau Alcool Izopropilic 70% pe mâini. De ce 70% și nu 99%? Pentru că ăla de 99% se evaporă prea repede și nu apucă să spargă peretele celular al bacteriilor.
- Masca pe față: Aerul pe care îl respiri e plin de spori. Când lucrezi în SAB (Still Air Box), nu vrei să tușești peste explant.

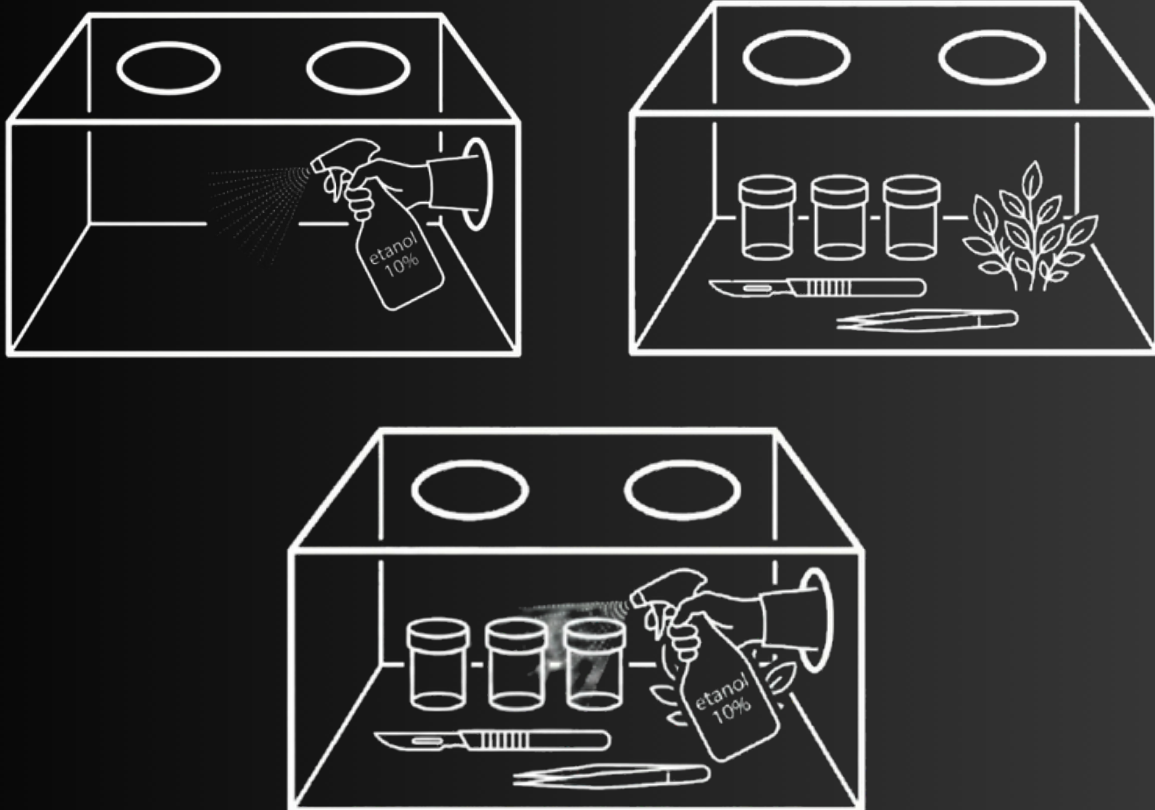




The Golden Rules of Sterility (Arta de a nu crește mucegai)

Secțiunea 2: Pregătirea Buncărului (SAB / LFH)

- Curăță masa de lucru și interiorul cutiei cu soluție de Clor 10% sau Etanol 70%.
- Bagă în cutie doar lucrurile de care ai strictă nevoie (borcanele, bisturiul, penseta, explantul). Fiecare obiect în plus e un magnet de microbi.
- Pulverizează aerul din interiorul SAB-ului cu alcool și așteaptă 15 minute ca sporii să se "așeze" pe fund.



[PRO TIP] Regula Flăcării: Uneltele tale (bisturiul și penseta) trebuie flambate până se înroșesc (dacă ai spirtieră) sau sterilizate cu sterilizatorul de bile de sticlă (Glass Bead Sterilizer). Răcește-le înainte să atingi planta, altfel o prăjești!



Rețetarul de Medii (Cheat Sheet)

Lasă calculele pe șervețele. Uite exact cât pui pentru 1 Litru de Apă Distilată ca să faci mediile de bază. Fără matematică dubioasă.

Ingredient	FULL MS (100%)	HALF MS (50%)	QUARTER MS (25%)
Săruri MS	4.4 g	2.2 g	1.1 g
Zahăr (Sucroză)	30 g	30 g	20 g
Agar-Agar	7.5 - 8 g	7 - 7.5 g	7 g
Când îl folosești?	Creștere agresivă, Lăstari, Aroide mature.	Înrădăcinare, Orhidee, Carnivore.	Germinare semințe dificile, plante ultra-sensibile.

Pașii Universali:

- Pui cam 800ml de apă distilată.
- Arunci praful MS, zahărul și hormonii. Mixezi.
- Corectezi pH-ul la 5.7 - 5.8. (Folosești câteva picături de HCl pentru a-l scădea sau NaOH pentru a-l crește). Asta e CRITIC, altfel agarul nu se va întări!
- Completezi cu apă fix până la 1000ml (1 Litru).
- Arunci Agarul la final, pui pe foc până dă în clocot (să se dizolveze transparent).
- Torni în borcane și le bagi la autoclav/oala sub presiune (121°C timp de 15-20 min).



Ghidul Hormonilor (PGRs - Butoanele de Control)

Gândește-te la mediul MS ca la combustibil, iar la hormoni (PGRs) ca la volan. Prin echilibrul dintre cele două grupe mari, tu îi dictezi celulei ce să devină.

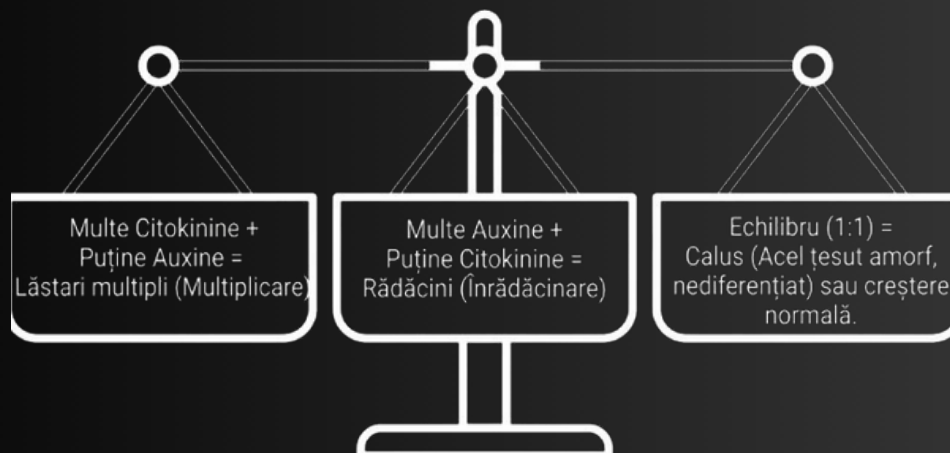
CITOKININELE (Alea de fac frunze și lăstari)

- BAP (6-Benzylaminopurine): Clasicul absolut. Ieftin, eficient, greu de distrus la autoclav. Se folosește cam peste tot (1-5 mg/L).
- TDZ (Thidiazuron): BAP-ul pe steroizi. Extrem de agresiv (folosești doar 0.1 - 1 mg/L). Poate forța planta să facă lăstari multipli, dar provoacă și mutații dacă dai prea mult.
- Kinetin: Mai blând, perfect pentru plante sensibile sau pentru a calma efectele altor hormoni.

AUXINELE (Alea de fac rădăcini, și la proporție egală cu citokine, calus)

- NAA (Naphthaleneacetic acid): Standardul industrial. Face rădăcini scurte, groase și calus (cicatrice) agresiv.
- IBA (Indole-3-butyric acid): Face rădăcini lungi și ramificate. Mai puțin toxic.
- IAA (Indole-3-acetic acid): Hormonul natural al plantei. Excelent, dar se degradează rapid la căldură și lumină.

Graficul de Aur





Matricea de Sterilizare (Trial by Fire)

Nu există o rețetă unică. Dacă sterilizezi o orhidee cu rețeta de Monstera, rămâi cu o ciorbă de frunze. Dacă folosești rețeta de orhidee pe Monstera, va mucegai în două zile. Aici intervin finețurile. Toate necesită 1-2 picături de Tween20 (sau săpun lichid) pentru a sparge tensiunea apei.

Tip Plantă	Exemplu	Clor Comercial (Conținut de NaOCl)	Timp Sterilizare	Note speciale
Aroide Groase	Monstera, Philo, Anthurium	10% - 15%	15 - 20 min	Freacă bine nodurile cu o periuță înainte.
Carnivore	Drosera, Dionaea (Semințe)	5%	5 - 10 min	Spălare rapidă. Frunzele mature se ard ușor.
Conifere	Thuja (Tuia)	10%	15 min	Au multă rășină. Pre-sterilizare cu alcool necesară.
Orhidee	Phalaenopsis (Noduri florale)	15%	15 min	Tija e groasă, rezistă la clor.
Aroide Sensibile	Alocasia (Cormi)	10%	10 min	Decojește cormul înainte de ultima sterilizare.

**După orice baie în Clor,
explantul TREBUIE clătit de
minim 3 ori în apă distilată
sterilă (minim 5 minute per
clătire). Altfel, clorul rămas va
oxida și va ucide planta în
borcan.**



Troubleshooting (De ce mi-o murit orhideea de 100 de lei?)

S-a dus naibii ceva în borcan? Nu intra în panică. Evaluează situația vizual și învață din greșeli. Iată "The Usual Suspects".

1. 🍄 Puful Alb / Verde / Negru (Fungi / Mucegai)

Ce este: Contaminare fungică. Apare de obicei la suprafața mediului sau pe explant în primele 2-5 zile.

Cauză: Ai tușit, ai respirat spre cutie, ai lucrat prea lent, nu ai sterilizat bine suprafața explantului.

Soluția: Aruncă direct (nu deschide borcanul ca să nu umpli laboratorul de spori). Revizuiește-ți tehnica de Inocuitate.

2. 🥛 Zeama Lăptoasă la Baza Plantei (Bacterii Endofite)

Ce este: Un lichid gălbui/albicios/roz care se întinde în mediu pe sub plantă.

Cauză: Bacterii care trăiau în interiorul plantei (endofite), nu la suprafață. Clorul nu a ajuns la ele.

Soluția: Taie planta curată și mut-o pe un mediu cu PPC/Biocid (PPM). Uneori e o cauză pierdută.

3. 🍲 Înnegrirea Mediului (Fenolizarea)

Ce este: Planta și mediul din jur se fac maro închis spre negru.

Cauză: Orhideele, copacii și plantele mature eliberează fenoli (o reacție de stres la tăiere) care oxidează și otrăvesc țesutul.

Soluția: Mută repede planta pe un mediu nou. La rețeta următoare adaugă Cărbune Activ (1-2 g/L). Va absorbi toxinele.

4. 💧 Planta arată "Apoasă" sau Translucidă (Vitrificare / Hiperhidricitate)

Ce este: Frunzele sunt casante, groase, sticloase. Planta e umflată de apă și moare la aclimatizare.

Cauză: Prea mulți hormoni (mai ales TDZ) sau capacul borcanului este prea etanș și nu lasă planta să "transpire".

Soluția: Subcultură pe mediu fără hormoni, slăbește un pic capacul (folosește filtre de aer / micropore tape) și crește concentrația de agar la 8g/L ca să "usuci" puțin mediul.



Troubleshooting (De ce mi-o murit orhideea de 100 de lei?)

1. ☁ Puful Alb / Verde / Negru (Fungi / Mucegai)



2. 🗑 Zeama Lăptoasă la Baza Plantei (Bacterii Endofite)



3. 🍲 Înnegrirea Mediului (Fenolizarea)



4. 💧 Planta arată "Apoasă" sau Translucidă (Vitrificare / Hiperhidricitate)



Surse imagini:

1. https://www.reddit.com/r/PlantedTank/comments/m54mcq/suggestion_for_treating_mold_in_tissue_culture/
2. DOI: 10.3329/ptcb.v28i1.37202
3. <https://labassociates.com/browning-in-tissue-culture-media>
4. <https://doi.org/10.1016/j.scienta.2015.07.035>



Denumire

Data __/__/__

Rețeta de mediu



Checklist lucru la SAB

- ☐ Sterilizat SAB cu soluție de clor / alcool
- ☐ Sterilizat explante cu solutie de clor
- ☐ Clătit explante în soluție de clor

Adus în SAB:

- ☐ Bisturiu / cutter
- ☐ Pensetă
- ☐ Sterilizator cu bile de sticlă
- ☐ Borcane cu mediul MS
- ☐ Explantele sterilizate